

信息安全数学基础考试复习

第 1 章：整数的可除性 (3)

第1章题目筛选标注

必做 : 第一轮认真做

看一眼 : 知道套路即可

依据：第 1 章课堂 PPT 与老师考试题型提示

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。第 1 章要重点准备：

- 填空和判断：整除、素数、最大公因数、最小公倍数的定义与公式。
- 计算：进制转换、欧几里得算法、扩展欧几里得算法、多个整数的最大公因数与最小公倍数。
- 证明：先写定义，再逐条验证。即使后续推导卡住，定义也能争取过程分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标注使用的知识点，并在题目后立即给出完整步骤。

1 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：整除。

定义：设 $a, b \in \mathbb{Z}$ 且 $b \neq 0$ 。若存在整数 q ，使

$$a = bq,$$

则称 b 整除 a ，记作 $b \mid a$ 。

什么时候用：判断一个整数是否整除另一个整数；证明整除性质；证明最大公因数相关结论。

必须会用的性质：

- 若 $c \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则 $c \mid a$ 。
- 若 $c \mid a_i$ ，则对任意整数 s_i ，

$$c \mid (s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n).$$

- 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则 $a = \pm b$ ，不能直接写 $a = b$ 。

做证明题的动作：看到“证明 $c \mid X$ ”，目标就是把 X 写成 $c \cdot k$ ，并说明 $k \in \mathbb{Z}$ 。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2：欧几里得除法与进制表示。

欧几里得除法：设 $a \in \mathbb{Z}$ ， $b \in \mathbb{Z}_{>0}$ ，则存在唯一整数 q, r ，使

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

一般形式：对任意整数 c ，存在唯一整数 q, r ，使

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c.$$

因此余数不只可以取最小非负余数，还可以取最大负余数或绝对值最小余数。选择绝对值较小的余数，可以缩短 gcd 计算过程。

进制表示：当 $b > 1$ 时，每个正整数 n 都可以唯一写成

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \quad 0 \leq a_i < b.$$

什么时候用：十进制转二、八、十六进制时，逐次除以进制基数，把余数倒序排列；十六进制转二进制时，每位替换为四位二进制。

易错点：二进制位数较多时不要心算跳步；最后应代回十进制检查一次。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 3：素数、合数与简单判别。

定义：正整数 $n > 1$ 若只有 1 和 n 两个正因数，则为素数；否则为合数。

判别法：若对每个素数 $p \leq \sqrt{n}$ 都有 $p \nmid n$ ，则 n 是素数。

筛法：求不超过 N 的全部素数时，只需依次删除不超过 $\sqrt{N}$ 的素数的倍数。

什么时候用：判断一个不太大的数是不是素数；列出一定范围内的全部素数。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 4：最大公因数与欧几里得算法。

定义：若 $d = (a, b)$ ，则必须同时满足：

1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ；

2. 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$ ，则 $c \mid d$ 。

计算方法：反复使用

$$(a, b) = (b, r), \quad a = bq + r.$$

最后一个非零余数就是最大公因数。

多个整数：

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = ((\cdots((a_1, a_2), a_3), \dots), a_n).$$

常用性质：

$$(am, bm) = (a, b)m \quad (m > 0),$$

$$d \mid a, d \mid b \implies \left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}.$$

本章知识点：讲到会用即可

知识点 5：Bezout 等式与扩展欧几里得算法。

若 $(a, b) = d$ ，则存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使

$$sa + tb = d.$$

什么时候用：题目要求求 s, t ；证明互素条件下的整除性质；后续章节使用 s, t 法求逆元。

计算方法：先用欧几里得算法求最大公因数，再从最后一个非零余数开始逐层倒推，不能省略中间式。

高频等价条件：

$$(a, b) = 1 \iff \exists s, t \in \mathbb{Z}, \quad sa + tb = 1.$$

本章知识点：讲到会用即可

知识点 6：最小公倍数。

定义：正整数 $m = [a, b]$ 需要满足：

1. $a \mid m$ 且 $b \mid m$;
2. 若 $a \mid n$ 且 $b \mid n$, 则 $m \mid n$ 。

常用公式：

$$(a, b)[a, b] = ab, \quad [a, b] = \frac{ab}{(a, b)}.$$

什么时候用：计算两个数的最小公倍数；证明某个数是最小公倍数时，先写定义中的两条。
多个整数：

$$[a_1, a_2, \dots, a_n] = [[\dots [a_1, a_2], a_3], \dots], a_n].$$

常用性质：

$$[am, bm] = [a, b]m \quad (m > 0).$$

若 m 是 $a_1, \dots, a_n$ 的公倍数，则

$$[a_1, \dots, a_n] \mid m.$$

本章知识点：讲到会用即可

知识点 7：算术基本定理、标准分解式与正因数个数。

任意整数 $n > 1$ 可以唯一表示为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

其中 p_i 是两两不同的素数， $\alpha_i > 0$ 。这叫标准分解式。

若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

则正因数个数为

$$d(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_s).$$

什么时候用：列出全部正因数；求正因数个数；用素因数指数的最小值和最大值计算多个整数的 gcd 与 lcm。

本章知识点：讲到会用即可

PPT 中需要知道但不作为本章主线的内容。

- 大整数：密码学中整数可能超出普通数据类型范围。PPT 介绍了分块存储、数组、链表、加法、乘法以及 GMP 任意精度库。考试复习只需知道用途，不展开编程实现。
- 素数定理：用 $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数，则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1.$$

它描述素数分布，属于低优先级公式型填空点。

- 数学史：哥德巴赫猜想、陈氏定理、孪生素数猜想和张益唐结果属于背景材料，知道名称即可。

PPT 勘误：PPT 展示页中的两个换算结果存在笔误。本资料已按实际计算改正：

$$1579 = (11000101011)_2,$$

$$(ABC8)_{16} = 43976.$$

证明题拿分模板

证明题通用策略：先写定义，再逐条证明。

证明 $d = (a, b)$ ：

1. 【定义分】写出需要验证： $d \mid a, d \mid b$ ；任意公因数 c 满足 $c \mid d$ 。

2. 【推导分】分别证明两条。

3. 【结论分】写“因此根据最大公因数定义， $d = (a, b)$ ”。

证明 $m = [a, b]$ ：

1. 【定义分】写出需要验证： $a \mid m, b \mid m$ ；任意公倍数 n 满足 $m \mid n$ 。

2. 【推导分】分别证明两条。

3. 【结论分】写“因此根据最小公倍数定义， $m = [a, b]$ ”。

2 填空题重点速查

本章知识点：讲到会用即可

- $b \mid a \iff \exists q \in \mathbb{Z}, a = bq$ ，其中 $b \neq 0$ 。
- $[a, b] = ab/(a, b)$ ，所以 $(a, b)[a, b] = ab$ 。
- 欧几里得除法： $a = bq + r, 0 \leq r < b, q, r$ 唯一。
- $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ 时， $d(n) = (1 + \alpha_1) \cdots (1 + \alpha_s)$ 。
- 一般余数形式： $a = bq + r, c \leq r < b + c$ 。
- $d = (a, b)$ ： $d \mid a, d \mid b$ ，且任意公因数 e 都满足 $e \mid d$ 。
- 判素数：只需试除所有素数 $p \leq \sqrt{n}$ 。
- Bezout: $(a, b) = d \implies \exists s, t \in \mathbb{Z}, sa + tb = d$ 。
- 素数定理： $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x) \ln x}{x} = 1$ 。
- $(a, b) = 1 \iff \exists s, t \in \mathbb{Z}, sa + tb = 1$ 。
- $(am, bm) = (a, b)m$ ，其中 $m > 0$ 。

3 典型题：题目后紧跟标准答法

4 题型一：概念填空与判断

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 原题，PDF Page 1-2

【题型】概念填空

【使用知识点】整除定义

必做

题目 1：设 a, b 是整数， $b \neq 0$ 。若存在整数 q 使 _____，则称 b 整除 a ，记作 _____。

解题过程：

公式/原理/拿分点：整除定义必须包含“存在整数 q ”和“ $b \neq 0$ ”。

完整步骤：由定义，若存在整数 q ，使

$$a = bq,$$

则称 b 整除 a ，记作

$$b \mid a.$$

结论：依次填写 $a = bq, b \mid a$ 。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 原题改编，依据 PDF Page 2

【题型】概念判断

【使用知识点】整除基本性质

必做

题目 2：判断下列说法是否正确，并写一句理由。

1. 0 是任何非零整数的倍数。

2. 1 是任何整数的因数。

3. 若 $c \mid 1$ ，则 $c = \pm 1$ 。

4. 若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则 $a = b$ 。

解题过程：

公式/原理/拿分点：判断题不要只写“对”或“错”，补一句整除定义。

完整步骤：

1. 正确。对 $b \neq 0$ ，有 $0 = b \cdot 0$ ，故 $b \mid 0$ 。

2. 正确。任意整数 a 都满足 $a = 1 \cdot a$ ，故 $1 \mid a$ 。

3. 正确。 $c \mid 1$ 表示 $1 = cq$ ，其中 $q \in \mathbb{Z}$ ，所以 $c = \pm 1$ 。

4. 错误。正确结论是 $a = \pm b$ 。

结论：前三项正确，第四项错误。

5 题型二：进制表示与欧几里得除法

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题，PDF Page 8

【题型】进制转换

【使用知识点】逐次除基取余

必做

题目 3：把 1579 分别表示为二进制、八进制和十六进制。

解题过程：

公式/原理/拿分点：逐次除以基数，余数从下向上读。最后用展开式检查。

完整步骤：十六进制：

$$1579 = 98 \cdot 16 + 11, \quad 98 = 6 \cdot 16 + 2, \quad 6 = 0 \cdot 16 + 6.$$

余数倒序为 6, 2, 11，其中 11 记作 B ，故

$$1579 = (62B)_{16}.$$

八进制：

$$1579 = 197 \cdot 8 + 3, \quad 197 = 24 \cdot 8 + 5, \quad 24 = 3 \cdot 8 + 0, \quad 3 = 0 \cdot 8 + 3,$$

故

$$1579 = (3053)_8.$$

二进制可由十六进制快速转换：

$$(62B)_{16} = (0110 \ 0010 \ 1011)_2 = (11000101011)_2.$$

检查：

$$2^{10} + 2^9 + 2^5 + 2^3 + 2 + 1 = 1579.$$

结论：

$$1579 = (11000101011)_2 = (3053)_8 = (62B)_{16}.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 2、例 3，PDF Page 9

【题型】十六进制转换

【使用知识点】按位展开；四位二进制分组

必做

题目 4：把十六进制数 $(ABC8)_{16}$ 转换为十进制和二进制。

解题过程：

公式/原理/拿分点：十六进制中 $A = 10, B = 11, C = 12$ ；每个十六进制位对应四个二进制位。

完整步骤：

$$(ABC8)_{16} = 10 \cdot 16^3 + 11 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16 + 8.$$

逐项计算：

$$10 \cdot 4096 + 11 \cdot 256 + 12 \cdot 16 + 8 = 40960 + 2816 + 192 + 8 = 43976.$$

二进制按位替换：

$$A = 1010, \quad B = 1011, \quad C = 1100, \quad 8 = 1000.$$

所以

$$(ABC8)_{16} = (1010 \ 1011 \ 1100 \ 1000)_2.$$

结论：

$$(ABC8)_{16} = 43976 = (1010101111001000)_2.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 3，PDF Page 9

【题型】二进制转十六进制

【使用知识点】从右向左四位一组

看一眼

题目 4A：把二进制数

$$(101110111111101001)_2$$

转换为十六进制。

解题过程：

公式/原理/拿分点：从右向左每四位分为一组；最左边不足四位时补 0。

完整步骤：

$$(101110111111101001)_2 = (0101 \ 1101 \ 1111 \ 1110 \ 1001)_2.$$

逐组转换：

$$0101 = 5, \quad 1101 = D, \quad 1111 = F, \quad 1110 = E, \quad 1001 = 9.$$

结论：

$$(101110111111101001)_2 = (5DFE9)_{16}.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 练习 1，PDF Page 10

【题型】十进制转十六进制

【使用知识点】逐次除 16 取余

看一眼

题目 5：设 $a = 24871$ ，求 a 的十六进制表示。

解题过程：

公式/原理/拿分点：连续除以 16，余数倒序排列；余数 10, 11, ..., 15 分别写成 $A, B, \dots, F$ 。

完整步骤：

$$24871 = 1554 \cdot 16 + 7,$$

$$1554 = 97 \cdot 16 + 2,$$

$$97 = 6 \cdot 16 + 1,$$

$$6 = 0 \cdot 16 + 6.$$

余数从下向上为 6, 1, 2, 7。
结论：

$$24871 = (6127)_{16}.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 练习，PDF Page 13

【题型】欧几里得除法

【使用知识点】指定余数区间

必做

题目 6：设 $a = 1520, b = 162$ 。分别取

$$c = 0, 56, 260, -100,$$

求整数 q, r ，使

$$a = bq + r, \quad c \leq r < b + c.$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：余数可以落在任意长度为 b 的区间 $[c, b + c)$ 中。先求一个余数，再按需要加减 b 。

完整步骤：

$$1520 = 9 \cdot 162 + 62.$$

当 $c = 0$ 时，

$$0 \leq 62 < 162,$$

所以 $q = 9, r = 62$ 。

当 $c = 56$ 时，

$$56 \leq 62 < 218,$$

所以仍有 $q = 9, r = 62$ 。

当 $c = 260$ 时，需要使余数落在 $[260, 422)$ 中。将 62 加上 $2 \cdot 162$ ：

$$1520 = 7 \cdot 162 + 386.$$

检查：

$$260 \leq 386 < 422.$$

所以 $q = 7, r = 386$ 。

当 $c = -100$ 时，需要使余数落在 $[-100, 62)$ 中。将 62 减去 162：

$$1520 = 10 \cdot 162 - 100.$$

检查：

$$-100 \leq -100 < 62.$$

所以 $q = 10, r = -100$ 。

结论：

c	0	56	260	-100
q	9	9	7	10
r	62	62	386	-100

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题，PDF Page 14

【题型】余数类型判断

【使用知识点】最小非负余数；最大负余数；绝对值最小余数

看一眼

题目 6A：设 $a = 230, b = 7$ 。求 a 被 b 除的最小非负余数、最小正余数、最大非正余数、最大负余数和绝对值最小余数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：同一个整数除法可以选用不同余数区间。优先写出最小非负余数，再加减一个 b 。
完整步骤：

$$230 = 32 \cdot 7 + 6.$$

所以最小非负余数和最小正余数都是 6。又

$$230 = 33 \cdot 7 - 1.$$

因此最大非正余数、最大负余数和绝对值最小余数都是 -1 。

结论：

$$6, \quad 6, \quad -1, \quad -1, \quad -1.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 定理证明，PDF Page 8

【题型】证明题

【使用知识点】欧几里得除法；进制表示唯一性

看一眼前 题目 7：证明：当 $b > 1$ 时，每个正整数 n 可以唯一表示为

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0, \quad 0 \leq a_i < b, a_k \neq 0.$$

解题过程：

【定义分】写出欧几里得除法：每次除以 b ，商和余数唯一。

【推导分】先证存在性。连续使用欧几里得除法：

$$n = bq_0 + a_0, \quad 0 \leq a_0 < b,$$

$$q_0 = bq_1 + a_1, \quad 0 \leq a_1 < b.$$

继续进行。因为 $b > 1$ ，商严格变小，有限步后商为 0。逐层代回得到

$$n = a_k b^k + \cdots + a_1 b + a_0.$$

再证唯一性。假设还有另一种表示

$$n = c_k b^k + \cdots + c_1 b + c_0.$$

两式模 b ，得到 $a_0 \equiv c_0 \pmod{b}$ 。由于

$$0 \leq a_0, c_0 < b,$$

所以 $a_0 = c_0$ 。两式同时减去 a_0 后除以 b ，重复同样过程，得到

$$a_i = c_i \quad (i = 0, 1, \dots, k).$$

【结论分】 b 进制表示存在且唯一。

6 题型三：素数判别与筛法

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 10，PDF Page 12

【题型】素数判别

【使用知识点】试除不超过 $\sqrt{n}$ 的素数

必做 题目 8：证明 137 是素数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：只检查素数 $p \leq \sqrt{137}$ 。

完整步骤：

$$\sqrt{137} < 12.$$

不超过 12 的素数为

$$2, 3, 5, 7, 11.$$

逐个检查：

$$2 \nmid 137, \quad 3 \nmid 137, \quad 5 \nmid 137,$$

$$137 = 7 \cdot 19 + 4, \quad 137 = 11 \cdot 12 + 5.$$

因此没有不超过 $\sqrt{137}$ 的素数整除 137。

结论：137 是素数。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习，PDF Page 5

【题型】素数判别

【使用知识点】试除不超过 $\sqrt{n}$ 的素数

看一眼

题目 9：判断 199 是否为素数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：只检查素数 $p \leq \sqrt{199}$ 。

完整步骤：

$$\sqrt{199} < 15.$$

需要检查

$$2, 3, 5, 7, 11, 13.$$

其中 199 为奇数，数字和为 19，末位不是 0 或 5，并且

$$199 = 7 \cdot 28 + 3, \quad 199 = 11 \cdot 18 + 1, \quad 199 = 13 \cdot 15 + 4.$$

所以这些素数都不整除 199。

结论：199 是素数。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 9，PDF Page 3–4

【题型】筛法

【使用知识点】爱拉托斯特尼筛法

看一眼

题目 10：求所有不超过 100 的素数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：因为 $\sqrt{100} = 10$ ，依次删去 2, 3, 5, 7 的倍数即可。

完整步骤：

2 的倍数：4, 6, ..., 100,

3 的倍数：6, 9, ..., 99,

5 的倍数：10, 15, ..., 100,

7 的倍数：14, 21, ..., 98.

删除 1 和上述合数后，余下的数为素数。

结论：

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,

53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

共 25 个。

7 题型四：欧几里得算法与 s, t 法

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 10, PDF Page 15

【题型】最大公因数计算

【使用知识点】欧几里得算法

必做

题目 11: 设 $a = 1859, b = 1573$, 求 (a, b) 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 最后一个非零余数是 gcd。

完整步骤:

$$1859 = 1 \cdot 1573 + 286,$$

$$1573 = 5 \cdot 286 + 143,$$

$$286 = 2 \cdot 143 + 0.$$

结论:

$$(1859, 1573) = 143.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 12, PDF Page 16

【题型】含负数的 gcd

【使用知识点】先取绝对值, 再用欧几里得算法

看一眼

题目 11A: 求

$$(-1859, 1573).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点:

$$(a, b) = (|a|, |b|).$$

完整步骤:

$$(-1859, 1573) = (1859, 1573).$$

由题目 11 的计算,

$$(1859, 1573) = 143.$$

结论:

$$(-1859, 1573) = 143.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 16

【题型】最大公因数计算

【使用知识点】欧几里得算法

看一眼

题目 12: 求 $(169, 121)$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 连续相除, 不要在余数为 1 时继续做无意义计算。

完整步骤:

$$169 = 1 \cdot 121 + 48,$$

$$121 = 2 \cdot 48 + 25,$$

$$48 = 1 \cdot 25 + 23,$$

$$25 = 1 \cdot 23 + 2,$$

$$23 = 11 \cdot 2 + 1.$$

结论:

$$(169, 121) = 1.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 12, PDF Page 17

【题型】最大公因数计算

【使用知识点】广义欧几里得除法

看一眼

题目 13: 求 $(1071, 462)$ 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 广义欧几里得除法允许使用绝对值较小的余数, 可以减少步骤。

完整步骤:

$$1071 = 2 \cdot 462 + 147,$$

$$462 = 3 \cdot 147 + 21,$$

$$147 = 7 \cdot 21.$$

结论:

$$(1071, 462) = 21.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习, PDF Page 17-18

【题型】最大公因数计算

【使用知识点】欧几里得算法

看一眼

题目 14: 设 $a = 24871, b = 3468$, 求 (a, b) 。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 完整写出除法链, 最后一个非零余数就是答案。

完整步骤:

$$24871 = 7 \cdot 3468 + 595,$$

$$3468 = 5 \cdot 595 + 493,$$

$$595 = 1 \cdot 493 + 102,$$

$$493 = 4 \cdot 102 + 85,$$

$$102 = 1 \cdot 85 + 17,$$

$$85 = 5 \cdot 17.$$

结论:

$$(24871, 3468) = 17.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 19

【题型】求 s, t

【使用知识点】扩展欧几里得算法; Bezout 等式

必做

题目 15: 设 $a = 737, b = 635$, 求整数 s, t , 使

$$sa + tb = (a, b).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 先求 gcd, 再从最后一个非零余数开始倒推。

完整步骤:

$$737 = 1 \cdot 635 + 102,$$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23,$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10,$$

$$23 = 2 \cdot 10 + 3,$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1.$$

所以 $(737, 635) = 1$ 。倒推：

$$1 = 10 - 3 \cdot 3,$$

$$= 10 - 3(23 - 2 \cdot 10) = 7 \cdot 10 - 3 \cdot 23,$$

$$= 7(102 - 4 \cdot 23) - 3 \cdot 23 = 7 \cdot 102 - 31 \cdot 23,$$

$$= 7 \cdot 102 - 31(635 - 6 \cdot 102) = 193 \cdot 102 - 31 \cdot 635,$$

$$= 193(737 - 635) - 31 \cdot 635 = 193 \cdot 737 - 224 \cdot 635.$$

结论：

$$s = 193, \quad t = -224.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习，PDF Page 18

【题型】求 s, t

【使用知识点】扩展欧几里得算法；Bezout 等式

看一眼

题目 16：求整数 s, t ，使

$$24871s + 3468t = (24871, 3468).$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：沿用题目 14 的除法链逐层倒推，不能只写最终答案。

完整步骤：由题目 14 知 $(24871, 3468) = 17$ 。倒推：

$$17 = 102 - 85,$$

$$= 102 - (493 - 4 \cdot 102) = 5 \cdot 102 - 493,$$

$$= 5(595 - 493) - 493 = 5 \cdot 595 - 6 \cdot 493,$$

$$= 5 \cdot 595 - 6(3468 - 5 \cdot 595) = 35 \cdot 595 - 6 \cdot 3468,$$

$$= 35(24871 - 7 \cdot 3468) - 6 \cdot 3468 = 35 \cdot 24871 - 251 \cdot 3468.$$

结论：

$$s = 35, \quad t = -251.$$

8 题型五：整除性质证明

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习性质 5，PDF Page 3

【题型】证明题

【使用知识点】整除定义；传递性

必做

题目 17：设 a, b, c 是整数， $b \neq 0, c \neq 0$ 。若 $c \mid b, b \mid a$ ，证明 $c \mid a$ 。

解题过程：

【定义分】要证明 $c \mid a$ ，需要把 a 写成 c 的整数倍。

【推导分】由 $c \mid b$ ，存在 $m \in \mathbb{Z}$ ，使

$$b = cm.$$

由 $b \mid a$ ，存在 $n \in \mathbb{Z}$ ，使

$$a = bn.$$

代入:

$$a = (cm)n = c(mn).$$

因为 $mn \in \mathbb{Z}$, 所以 $c \mid a$.

【结论分】

$$c \mid a.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习性质 9, PDF Page 3

【题型】证明题

【使用知识点】整除定义; 线性组合

必做

题目 18: 若 $c \mid a_1, c \mid a_2, \dots, c \mid a_n$, 证明对任意整数 $s_1, \dots, s_n$,

$$c \mid (s_1 a_1 + s_2 a_2 + \dots + s_n a_n).$$

解题过程:

【定义分】要把目标式写成 c 乘以某个整数。

【推导分】由 $c \mid a_i$, 存在 $k_i \in \mathbb{Z}$, 使

$$a_i = ck_i.$$

于是

$$s_1 a_1 + \dots + s_n a_n = c(s_1 k_1 + \dots + s_n k_n).$$

括号内仍然是整数。

【结论分】

$$c \mid (s_1 a_1 + \dots + s_n a_n).$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 课堂练习性质 11, PDF Page 3

【题型】证明题

【使用知识点】互素; Bezout 等式; 线性组合

必做

题目 19: 设 a, b, c, d 是整数, $c \neq 0, d \neq 0$. 若 $(a, c) = 1$, 且 $d \mid ab, d \mid c$, 证明 $d \mid b$.

解题过程:

【定义分】看到 $(a, c) = 1$, 先写 Bezout 等式。

【推导分】因为 $(a, c) = 1$, 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使

$$sa + tc = 1.$$

两边乘以 b :

$$sab + tbc = b.$$

由 $d \mid ab$ 得 $d \mid sab$; 由 $d \mid c$ 得 $d \mid tbc$. 因此

$$d \mid (sab + tbc) = b.$$

【结论分】

$$d \mid b.$$

9 题型六：最大公因数与最小公倍数

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 定理 1, PDF Page 2

【题型】证明题

【使用知识点】最大公因数；Bezout 等式；两边互相整除

必做

题目 20: 若 $(a, c) = 1$, 证明

$$(ab, c) = (b, c).$$

解题过程:

【定义分】设

$$d = (ab, c), \quad d' = (b, c).$$

证明两个正整数相等, 可以证明 $d \mid d'$ 且 $d' \mid d$.

【推导分】因为 $d' \mid b$, 所以 $d' \mid ab$; 又有 $d' \mid c$. 因此 d' 是 ab, c 的公因数, 所以

$$d' \mid (ab, c) = d.$$

另一方面, 因为 $(a, c) = 1$, 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使

$$sa + tc = 1.$$

两边乘以 b :

$$sab + tbc = b.$$

由于 $d \mid ab$ 且 $d \mid c$, 所以

$$d \mid (sab + tbc) = b.$$

又 $d \mid c$, 因此 d 是 b, c 的公因数, 从而

$$d \mid (b, c) = d'.$$

【结论分】已证 $d \mid d'$ 且 $d' \mid d$, 所以

$$(ab, c) = (b, c).$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 最小公倍数性质, PDF Page 24

【题型】证明题

【使用知识点】互素；最小公倍数

看一眼

题目 21: 若 $(a, b) = 1$, 且 $a \mid m, b \mid m$, 证明

$$ab \mid m.$$

解题过程:

【定义分】要证明 $ab \mid m$, 需要把 m 写成 ab 的整数倍。

【推导分】由 $a \mid m$, 存在 $k \in \mathbb{Z}$, 使

$$m = ak.$$

又 $b \mid m$, 所以

$$b \mid ak.$$

因为 $(a, b) = 1$, 使用互素消去性质, 得到

$$b \mid k.$$

设 $k = bt$, 其中 $t \in \mathbb{Z}$. 于是

$$m = ak = a(bt) = abt.$$

【结论分】

$$ab \mid m.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 13, PDF Page 22

【题型】多个整数 gcd 计算

【使用知识点】逐步合并

必做

题目 22: 计算

$$(120, 150, 210, 35).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 多个数的 gcd 逐步合并。

完整步骤:

$$(120, 150) = 30,$$

$$(30, 210) = 30,$$

$$(30, 35) = 5.$$

结论:

$$(120, 150, 210, 35) = 5.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 24

【题型】最小公倍数计算

【使用知识点】公式 $(a, b)[a, b] = ab$

必做

题目 23: 计算

$$[1400, 2100].$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 先求 gcd, 再使用

$$[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}.$$

完整步骤:

$$(1400, 2100) = 700.$$

所以

$$[1400, 2100] = \frac{1400 \cdot 2100}{700} = 4200.$$

结论:

$$[1400, 2100] = 4200.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 5, PDF Page 25

【题型】多个整数 lcm 计算

【使用知识点】逐步合并

必做

题目 24: 计算

$$[12, 15, 21, 35].$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 多个数的 lcm 逐步合并。

完整步骤:

$$[12, 15] = 60,$$

$$[60, 21] = 420,$$

$$[420, 35] = 420.$$

结论:

$$[12, 15, 21, 35] = 420.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 推论，PDF Page 28

【题型】证明题

【使用知识点】标准分解式；gcd 与 lcm

看一眼

题目 25：证明：对正整数 a, b ,

$$(a, b)[a, b] = ab.$$

解题过程：

【定义分】写出 a, b 的标准分解式：

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad b = p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}.$$

【推导分】根据 gcd 与 lcm 的素因数指数规则，

$$(a, b) = \prod_{i=1}^s p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)},$$

$$[a, b] = \prod_{i=1}^s p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

相乘得到

$$(a, b)[a, b] = \prod_{i=1}^s p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

因为

$$\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i,$$

所以

$$(a, b)[a, b] = \prod_{i=1}^s p_i^{\alpha_i + \beta_i} = ab.$$

【结论分】

$$(a, b)[a, b] = ab.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 定理 7，PDF Page 20–21

【题型】证明题

【使用知识点】最大公因数的等价定义；Bezout 等式

看一眼

题目 25A：设 a, b 是不全为零的整数， d 是正整数。证明：

$$d = (a, b)$$

的充要条件是：

$$(i) d \mid a, d \mid b; \quad (ii) \text{若 } e \mid a, e \mid b, \text{ 则 } e \mid d.$$

解题过程：

【定义分】最大公因数需要验证“是公因数”和“任意公因数都整除它”。

【推导分】先证必要性。若 $d = (a, b)$ ，则由最大公因数定义，

$$d \mid a, \quad d \mid b.$$

又由 Bezout 等式，存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使

$$sa + tb = (a, b) = d.$$

若 $e \mid a$ 且 $e \mid b$ ，则 e 整除任意整数线性组合，所以

$$e \mid (sa + tb) = d.$$

再证充分性。若 (i)、(ii) 成立，则 (i) 说明 d 是 a, b 的公因数；(ii) 说明任意公因数 e 都满足 $e \mid d$ 。因为 $d > 0$ ，所以 d 满足最大公因数的等价定义。

【结论分】

$$d = (a, b) \iff \text{(i)、(ii) 成立。}$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 性质 12，PDF Page 20–21

【题型】证明题

【使用知识点】最大公因数；同时乘以正整数

看一眼

题目 25B：设 a, b 是不全为零的整数， m 是正整数。证明：

$$(am, bm) = (a, b)m.$$

解题过程：

【定义分】设

$$d = (a, b).$$

由 Bezout 等式，存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使 $sa + tb = d$ 。

【推导分】两边乘以 m ：

$$s(am) + t(bm) = dm.$$

因此 (am, bm) 整除 dm 。

另一方面，由 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ ，可得

$$dm \mid am, \quad dm \mid bm.$$

所以 dm 是 am, bm 的公因数，从而

$$dm \mid (am, bm).$$

两个正整数互相整除，因此

$$(am, bm) = dm = (a, b)m.$$

【结论分】

$$(am, bm) = (a, b)m.$$

10 题型七：标准分解式与正因数

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 26

【题型】标准分解式

【使用知识点】算术基本定理

必做

题目 26: 写出 120, 210, 100, 128 的标准分解式。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 把相同素因数合并为幂。

完整步骤:

$$120 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5,$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7,$$

$$100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 = 2^2 \cdot 5^2,$$

$$128 = 2^7.$$

结论:

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7,$$

$$100 = 2^2 \cdot 5^2, \quad 128 = 2^7.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 27

【题型】列出正因数

【使用知识点】标准分解式

看一眼

题目 27: 写出 21 和 100 的全部正因数。

解题过程:

公式/原理/拿分点: 若 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$, 则每个正因数形如

$$p_1^{\beta_1} \cdots p_s^{\beta_s}, \quad 0 \leq \beta_i \leq \alpha_i.$$

完整步骤:

$$21 = 3 \cdot 7.$$

指数分别取 0 或 1, 得到

$$1, 3, 7, 21.$$

又

$$100 = 2^2 \cdot 5^2.$$

指数分别取 0, 1, 2, 得到

$$1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.$$

结论:

$$21 \text{ 的正因数为 } 1, 3, 7, 21;$$

$$100 \text{ 的正因数为 } 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 3, PDF Page 27

【题型】正因数个数

【使用知识点】公式 $d(n)$

必做

题目 28: 求 100 和 120 的正因数个数。

解题过程:

公式/原理/拿分点:

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s} \implies d(n) = (1 + \alpha_1) \cdots (1 + \alpha_s).$$

完整步骤:

$$100 = 2^2 \cdot 5^2,$$

所以

$$d(100) = (2+1)(2+1) = 9.$$

又

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5,$$

所以

$$d(120) = (3+1)(1+1)(1+1) = 16.$$

结论:

$$d(100) = 9, \quad d(120) = 16.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题, PDF Page 28

【题型】多个整数 gcd 与 lcm

【使用知识点】标准分解式; 指数取最小值或最大值

必做

题目 29: 利用标准分解式计算

$$(120, 150, 210, 35), \quad [120, 150, 210, 35].$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: gcd 的素因数指数取最小值; lcm 的素因数指数取最大值。

完整步骤:

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2,$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 35 = 5 \cdot 7.$$

四个数共同含有的素因数只有 5, 最小指数为 1, 所以

$$(120, 150, 210, 35) = 5.$$

各素因数的最大指数分别为

$$2^3, \quad 3, \quad 5^2, \quad 7.$$

所以

$$[120, 150, 210, 35] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4200.$$

结论:

$$(120, 150, 210, 35) = 5, \quad [120, 150, 210, 35] = 4200.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例 5, PDF Page 29

【题型】构造互素因数

【使用知识点】标准分解式; 最小公倍数

看一眼

题目 29A: 设

$$a = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^2 \cdot 7^0,$$

$$b = 2^2 \cdot 5^0 \cdot 11^3 \cdot 3^6 \cdot 7^4.$$

求 $a' \mid a, b' \mid b$, 使

$$a'b' = [a, b], \quad (a', b') = 1.$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 把每个素因子的最高次幂整体分给 a' 或 b' , 不要把同一个素因子拆到两边。

完整步骤：比较各素因子的指数：

素因子	2	5	11	3	7
a 中指数	3	4	6	2	0
b 中指数	2	0	3	6	4

对 2, 5, 11, 最高次幂来自 a ；对 3, 7, 最高次幂来自 b 。取

$$a' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6, \quad b' = 3^6 \cdot 7^4.$$

则

$$a' \mid a, \quad b' \mid b,$$

$$a'b' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6 \cdot 3^6 \cdot 7^4 = [a, b].$$

又因为 a' 与 b' 没有共同素因子，

$$(a', b') = 1.$$

结论：

$$a' = 2^3 \cdot 5^4 \cdot 11^6, \quad b' = 3^6 \cdot 7^4.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 定理 1，PDF Page 25–26

【题型】证明题

【使用知识点】算术基本定理；数学归纳法；素数整除乘积

看一眼

题目 29B：证明算术基本定理：任意整数 $n > 1$ 都可以表示成素数的乘积，并且在不考虑乘积顺序时表示唯一。

解题过程：

【定义分】证明分为“存在性”和“唯一性”两部分。

【推导分】先证存在性。对 n 使用强归纳法。当 $n = 2$ 时结论成立。假设所有小于 n 且大于 1 的整数都可以写成素数乘积。

若 n 是素数，则 n 本身已经是素数乘积。若 n 是合数，则存在

$$n = bc, \quad 1 < b < n, \quad 1 < c < n.$$

由归纳假设， b, c 都可以写成素数乘积，所以 $n = bc$ 也可以写成素数乘积。

再证唯一性。假设

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s = q_1 q_2 \cdots q_t,$$

其中全部 p_i, q_j 都是素数。因为

$$p_1 \mid q_1 q_2 \cdots q_t,$$

所以 p_1 必整除某个 q_j 。两个数都是素数，因此 $p_1 = q_j$ 。调整顺序后，两端同时削去这个素数。重复此过程，最终得到两边素因数完全相同。

【结论分】任意整数 $n > 1$ 的素因数分解存在，并且除顺序外唯一。

11 题型八：证明题综合训练

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 定理 8，PDF Page 5

【题型】证明题

【使用知识点】反证法；素数最小正因数

必做

题目 30：证明素数有无穷多个。

解题过程：

【定义分】使用反证法：假设素数只有有限个。

【推导分】设全部素数为

$$p_1, p_2, \dots, p_k.$$

构造

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

若 n 是素数，则 n 是未列出的新素数，与假设矛盾。

若 n 是合数，则 n 有一个素因数 p 。按照假设， p 必是 $p_1, \dots, p_k$ 中某一个，因此

$$p \mid p_1 p_2 \cdots p_k.$$

又因为 $p \mid n$ ，所以

$$p \mid (n - p_1 p_2 \cdots p_k) = 1.$$

这与 $p > 1$ 矛盾。

【结论分】假设不成立，因此素数有无穷多个。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型改编题，依据 PPT 最大公因数定义

【题型】证明题

【使用知识点】最大公因数定义；整除线性组合

看一眼 题目 31：证明

$$(252, 198) = 18.$$

解题过程：

【定义分】根据最大公因数定义，需要验证：

1. $18 \mid 252$ 且 $18 \mid 198$ ；

2. 若 $c \mid 252$ 且 $c \mid 198$ ，则 $c \mid 18$ 。

【推导分】第一条：

$$252 = 18 \cdot 14, \quad 198 = 18 \cdot 11.$$

第二条：若 $c \mid 252$ 且 $c \mid 198$ ，则 c 整除任意整数线性组合。取

$$252 - 198 = 54,$$

$$198 - 3 \cdot 54 = 36,$$

$$54 - 36 = 18.$$

所以 $c \mid 18$ 。

【结论分】两条均满足，因此

$$(252, 198) = 18.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型改编题，依据 PPT 最小公倍数定义

【题型】证明题

【使用知识点】最小公倍数定义；互素消去

看一眼 题目 32：证明

$$[12, 35] = 420.$$

解题过程：

【定义分】根据最小公倍数定义，需要验证：

1. $12 \mid 420$ 且 $35 \mid 420$ ；

2. 若 $12 \mid m$ 且 $35 \mid m$ ，则 $420 \mid m$ 。

【推导分】第一条：

$$420 = 12 \cdot 35 = 35 \cdot 12.$$

第二条：因为

$$(12, 35) = 1,$$

且 $12 \mid m, 35 \mid m$ ，由互素情形的最小公倍数性质可得

$$12 \cdot 35 \mid m.$$

即

$$420 \mid m.$$

【结论分】根据最小公倍数定义，

$$[12, 35] = 420.$$

12 PPT 覆盖清单

本章知识点：讲到会用即可

第 1 章 PPT 共 30 个 PDF 页面。下面记录本资料如何处理每一段内容。你按本资料学习即可，不需要再逐页翻 PPT。

PPT 页码	PPT 内容	本资料中的处理
Page 1–5	整除定义、性质、素数、筛法、素数无穷	知识点 1、3；题目 1–2、8–10、17–19、30。
Page 6–7	哥德巴赫猜想、陈氏定理、孪生素数、张益唐	压缩为“了解即可”；不占主要刷题时间。
Page 8–10	进制表示、转换、24871 练习	知识点 2；题目 3–5、4A、7。PPT 两处换算笔误已更正。
Page 10–11	大整数存储、加法、乘法、GMP	压缩为用途说明；不展开编程实现。
Page 11–14	欧几里得除法、一般余数区间、负余数	知识点 2；题目 6、6A、8。
Page 14–22	gcd 定义、广义欧几里得算法、 s, t 法、性质证明	知识点 4、5；题目 11–22、11A、25A、25B。
Page 23–25	lcm 定义、性质、多个数的 lcm	知识点 6；题目 21、23–25、32。
Page 25–29	算术基本定理、标准分解式、正因数、指数法求 gcd/lcm	知识点 7；题目 26–29、29A、29B。
Page 29	素数定理与契贝谢夫不等式	保留素数定理作为低优先级填空点；复杂不等式不作为主线。
Page 30	教材页码形式的作业清单	仅记录其存在；PPT 没有题干，不凭空还原。

13 考前速查

易错点与考前速查

计算题看到关键词后的第一反应：

- “转换进制”：连续除基取余，余数倒序；十六进制转二进制用四位一组。
- “求 (a, b) ”：写完整除法链，最后一个非零余数是答案。
- “求 s, t ”：先求 $\gcd$ ，再逐层倒推。
- “多个数 $\gcd$ 或 lcm ”：逐步合并，或使用标准分解式。
- “求全部因数或因数个数”：先写标准分解式。

证明题卡住时先写：

- 证明整除：写“目标是把待证式写成某整数倍”。
- 证明 $d = (a, b)$ ：先写最大公因数定义中的两条。
- 证明 $m = [a, b]$ ：先写最小公倍数定义中的两条。
- 看到 $(a, b) = 1$ ：优先写 $sa + tb = 1$ 。

易错点：

- $a \mid b$ 且 $b \mid a$ 推出的是 $a = \pm b$ 。
- 判素数只需试除素数 $p \leq \sqrt{n}$ ，但不能漏掉边界。
- 扩展欧几里得倒推时每一层都要保留括号，避免符号错误。
- 用公式 $[a, b] = ab/(a, b)$ 时，默认 a, b 为正整数。

14 附录解析: gcd、扩展欧几里得与标准分解式

考试定位

这一节不是新增考试范围,而是把本章最容易卡住的计算主线集中讲顺:最大公因数、欧几里得算法、扩展欧几里得回代、多个整数 gcd,以及标准分解式求因数个数、gcd 和 lcm。复习时先会做前面的典型题;如果卡在“为什么这样算”或“回代怎么写”,再看本节。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型强化解析

【题型】符号理解与 gcd 计算

【使用知识点】最大公因数;欧几里得算法

解析 1: 说明 (a, b) 的含义,并计算

$$(252, 105).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: (a, b) 表示 a 和 b 的最大公因数。欧几里得算法使用

$$(a, b) = (b, r), \quad a = bq + r.$$

也就是:大数除小数,拿余数继续除,最后一个非零余数就是 gcd。

完整步骤:

$$252 = 105 \cdot 2 + 42,$$

所以

$$(252, 105) = (105, 42).$$

继续:

$$105 = 42 \cdot 2 + 21,$$

所以

$$(105, 42) = (42, 21).$$

继续:

$$42 = 21 \cdot 2 + 0.$$

除到余数为 0 时停止,最后一个非零余数是 21。

结论:

$$(252, 105) = 21.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】PPT 例题强化解析

【题型】扩展欧几里得算法

【使用知识点】Bezout 等式;回代

解析 2: 求整数 s, t , 使

$$737s + 635t = (737, 635).$$

解题过程:

公式/原理/拿分点: 扩展欧几里得算法分两步。第一步,先用欧几里得算法求 $(737, 635)$; 第二步,从最后一个非零余数开始回代,把 gcd 写成原来两个数 737 和 635 的整数线性组合。

完整步骤:

先求最大公因数:

$$737 = 1 \cdot 635 + 102,$$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23,$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10,$$

$$23 = 2 \cdot 10 + 3,$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1.$$

所以

$$(737, 635) = 1.$$

接下来回代。先从最后一个非零余数开始：

$$1 = 10 - 3 \cdot 3.$$

由

$$23 = 2 \cdot 10 + 3$$

得

$$3 = 23 - 2 \cdot 10.$$

代入：

$$1 = 10 - 3(23 - 2 \cdot 10) = 7 \cdot 10 - 3 \cdot 23.$$

由

$$102 = 4 \cdot 23 + 10$$

得

$$10 = 102 - 4 \cdot 23.$$

代入：

$$1 = 7(102 - 4 \cdot 23) - 3 \cdot 23 = 7 \cdot 102 - 31 \cdot 23.$$

由

$$635 = 6 \cdot 102 + 23$$

得

$$23 = 635 - 6 \cdot 102.$$

代入：

$$1 = 7 \cdot 102 - 31(635 - 6 \cdot 102) = 193 \cdot 102 - 31 \cdot 635.$$

由

$$737 = 1 \cdot 635 + 102$$

得

$$102 = 737 - 635.$$

代入：

$$1 = 193(737 - 635) - 31 \cdot 635 = 193 \cdot 737 - 224 \cdot 635.$$

结论：

$$737 \cdot 193 + 635 \cdot (-224) = 1.$$

所以可以取

$$s = 193, \quad t = -224.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型强化解析

【题型】多个整数 gcd

【使用知识点】逐步合并

解析 3：计算

$$(120, 150, 210, 35).$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：多个整数的 gcd 可以两个两个合并：

$$(a, b, c, d) = (((a, b), c), d).$$

完整步骤：

先算前两个数：

$$(120, 150) = 30.$$

再把结果和第三个数合并：

$$(30, 210) = 30.$$

再和第四个数合并：

$$(30, 35) = 5.$$

结论：

$$(120, 150, 210, 35) = 5.$$

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型强化解析

【题型】标准分解式与正因数个数

【使用知识点】素因数分解；因数个数公式

解析 4：写出 60 的标准分解式，并求 60 的正因数个数。

解题过程：

公式/原理/拿分点：标准分解式就是把整数写成不同素数幂的乘积：

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}.$$

若

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s},$$

则正因数个数为

$$d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_s + 1).$$

完整步骤：

分解 60：

$$60 = 2 \cdot 30 = 2 \cdot 2 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

所以标准分解式为

$$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1.$$

正因数个数为

$$d(60) = (2 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12.$$

结论：

$$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5,$$

并且 60 有 12 个正因数。

题目后紧跟完整解题过程

【来源】同型强化解析

【题型】用标准分解式求 gcd 和 lcm

【使用知识点】指数取最小值；指数取最大值

解析 5：已知

$$72 = 2^3 \cdot 3^2, \quad 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5.$$

求

$$(72, 120), \quad [72, 120].$$

解题过程：

公式/原理/拿分点：用标准分解式求 gcd 和 lcm 时：

gcd 取共同素因子的最小指数，

lcm 取所有出现素因子的最大指数。

完整步骤：

先对齐素因数：

$$72 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^0,$$

$$120 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1.$$

求 gcd 时，指数取小：

$$(72, 120) = 2^{\min(3,3)} \cdot 3^{\min(2,1)} \cdot 5^{\min(0,1)}.$$

所以

$$(72, 120) = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^0 = 8 \cdot 3 = 24.$$

求 lcm 时，指数取大：

$$[72, 120] = 2^{\max(3,3)} \cdot 3^{\max(2,1)} \cdot 5^{\max(0,1)}.$$

所以

$$[72, 120] = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 = 360.$$

结论：

$$(72, 120) = 24, \quad [72, 120] = 360.$$

易错点与考前速查

本节固定动作总结：

- 求 gcd：用欧几里得算法，最后一个非零余数就是答案。
- 求扩展欧几里得：先求 gcd，再从最后一个非零余数开始回代。
- 求多个整数 gcd：两个两个合并。
- 求正因数个数：先标准分解，再把指数都加 1 后相乘。
- 用标准分解式求 gcd/lcm：gcd 取小指数，lcm 取大指数。